

金融工程

证券研究报告

2022 年 09 月 02 日

海外文献推荐 第 236 期

作者

吴先兴 分析师
SAC 执业证书编号: S1110516120001
wuxianxing@tfzq.com

相关报告

- 1 《金融工程：金融工程-板块配置月报：现金流下行，折现率上行，9 月建议配置周期下游、消费板块》
2022-09-01
- 2 《金融工程：基金研究-科技博弈加速国产替代，如何一键布局前沿赛道？》
2022-08-29
- 3 《金融工程：金融工程-行业流动性跟踪周报：近期行业流动性变化情况》
2022-08-29

机器学习以其非线性的数据拟合优势，在模型的预测精度中相比传统线性模型具有更低的预测误差，因此利用机器学习方法可以更好地捕捉各个特征对于市场波动的影响，为股票市场研究提供更精确的方案。本文精选了三篇机器学习对股票预测能力研究的海外文献，与各位投资者一同学习。

文献一：机器学习在中国股市的应用

中国股市具有散户投资主导、政府干预、卖空严格受限等一系列特殊特征。为了更好的解释中国股市的特殊性，在与实证资产定价研究相结合后，本文构建了一系列复杂且特有的因子，研究了多种机器学习模型对中国股市的预测能力。研究表明：（1）流动性因子在各种机器学习模型中都发挥着重要作用（促使作者密切关注交易成本的影响），价格动量因子只发挥了次要作用。（2）短期看，散户投资者的短线交易产生了很好的可预测性（小盘股尤为突出）；长期看，由于政府信号在中国市场扮演着重要的角色，国有企业的可预测性大幅提高（大盘股表现明显）。（3）在存在交易成本的假设下，只做多策略的表现仍然具有经济意义。总之，本文表明机器学习方法可以（甚至更）成功地应用于与美国市场特征完全不同的市场。

文献二：基于机器学习的股票 Beta 预测

在进行资本配置决策和投资组合风险管理时，Beta 的时变性给投资者带来了很大的困扰。为了更准确的找到对未来 Beta 的估计，本文比较了基于机器学习模型（线性回归、树模型和神经网络）的 Beta 预测结果与基于传统模型（滚动预测、收缩预测、投资组合预测和长记忆预测模型）的 Beta 预测结果。与 Gu 等人（2020）一致，本文使用了加性预测误差模型和 81 个预测因子，遵循十年滚动的时间序列交叉验证方法。研究表明：（1）从经济和统计角度来看，机器学习模型的预测性能均优于传统模型，产生的均方误差（MSE）最小，其中随机森林表现最为突出，梯度提升树和神经网络次之。（2）机器学习模型在几乎所有类型的股票上表现都很优异（小盘股、非流动股票、价值股等尤为突出）。（3）在分析预测 Beta 的经济价值时，作者发现机器学习是唯一能够生成最小方差组合和多空异常组合的事后真正市场中性组合的方法。（4）机器学习组内对比结果表明，与线性回归相比，相互作用和非线性大大提高了预测性能。

文献三：基于机器学习的股票收盘价预测

由于股票市场具有动态、不可预测和非线性的本质特征，准确预测股票市场收益成为一项非常具有挑战性的任务。随着人工智能的引入和计算能力的提高，程序化预测方法被证明在预测股票价格方面更有效。本文使用人工神经网络和随机森林算法对多个公司次日收盘价进行预测。文中使用股票的开盘价、最高价、最低价和收盘价来创建新的变量，并使用 RMSE、MAPE 和 MBE 作为模型评价指标。研究表明，与随机森林相比，人工神经网络对股价的预测效果更好，并得到最佳值 RMSE (0.42)，MAPE (0.77) 和 MBE (0.013)。

风险提示：本报告内容基于相关文献，不构成投资建议。

内容目录

1.	机器学习在中国股市的应用	3
2.	基于机器学习的股票 Beta 预测.....	3
3.	基于机器学习的股票收盘价预测.....	3

机器学习以其非线性的数据拟合优势，在模型的预测精度中相比传统线性模型具有更低的预测误差，因此利用机器学习方法可以更好地捕捉各个特征对于市场波动的影响，为股票市场研究提供更精确的方案。本文精选了三篇机器学习对股票预测能力研究的海外文献，与各位投资者一同学习。

1. 机器学习在中国股市的应用

文献来源：Leippold M, Wang Q, Zhou W. Machine learning in the Chinese stock market[J]. Journal of Financial Economics, 2022, 145(2): 64-82.

推荐理由：中国股市具有散户投资主导、政府干预、卖空严格受限等一系列特殊特征。为了更好的解释中国股市的特殊性，在与实证资产定价研究相结合后，本文构建了一系列复杂且特有的因子，研究了多种机器学习模型对中国股市的预测能力。研究表明：（1）流动性因子在各种机器学习模型中都发挥着重要作用（促使作者密切关注交易成本的影响），价格动量因子只发挥了次要作用。（2）短期看，散户投资者的短线交易产生了很好的可预测性（小盘股尤为突出）；长期看，由于政府信号在中国市场扮演着重要的角色，国有企业的可预测性大幅提高（大盘股表现明显）。（3）在存在交易成本的假设下，只做多策略的表现仍然具有经济意义。总之，本文表明机器学习方法可以（甚至更）成功地应用于与美国市场特征完全不同的市场。

2. 基于机器学习的股票 Beta 预测

文献来源：Drobtz W, Hollstein F, Otto T, et al. Estimating Security Betas via Machine Learning[J]. Available at SSRN 3933048, 2021.

推荐理由：在进行资本配置决策和投资组合风险管理时，Beta 的时变性给投资者带来了很大的困扰。为了更准确的找到对未来 Beta 的估计，本文比较了基于机器学习模型（线性回归、树模型和神经网络）的 Beta 预测结果与基于传统模型（滚动预测、收缩预测、投资组合预测和长记忆预测模型）的 Beta 预测结果。与 Gu 等人（2020）一致，本文使用了加性预测误差模型和 81 个预测因子，遵循十年滚动的时序交叉验证方法。研究表明：（1）从经济和统计角度来看，机器学习模型的预测性能均优于传统模型，产生的均方误差（MSE）最小，其中随机森林表现最为突出，梯度提升树和神经网络次之。（2）机器学习模型在几乎所有类型的股票上表现都很优异（小盘股、非流动股票、价值股等尤为突出）。（3）在分析预测 Beta 的经济价值时，作者发现机器学习是唯一能够生成最小方差组合和多空异常组合的事后真正市场中性组合的方法。（4）机器学习组内对比结果表明，与线性回归相比，相互作用和非线性大大提高了预测性能。

3. 基于机器学习的股票收盘价预测

文献来源：Vijh M, Chandola D, Tikkiwal V A, et al. Stock closing price prediction using machine learning techniques[J]. Procedia computer science, 2020, 167: 599-606.

推荐理由：由于股票市场具有动态、不可预测和非线性的本质特征，准确预测股票市场收益成为一项非常具有挑战性的任务。随着人工智能的引入和计算能力的提高，程序化预测方法被证明在预测股票价格方面更有效。本文使用人工神经网络和随机森林算法对多个公司次日收盘价进行预测。文中使用股票的开盘价、最高价、最低价和收盘价来创建新的变量，并使用 RMSE、MAPE 和 MBE 作为模型评价指标。研究表明，与随机森林相比，人工神经网络对股价的预测效果更好，并得到最佳值 RMSE (0.42)，MAPE (0.77) 和 MBE (0.013)。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋 23 层 2301 房 邮编：570102 电话：(0898)-65365390 邮箱：research@tfzq.com	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层 邮编：200086 电话：(8621)-65055515 传真：(8621)-61069806 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com